پروژه (سامانه احراز هویت UML مستندات و نمودارهای (و دیتابیس آنلاین

برای تحلیل، طراحی و مستندسازی سیستم احراز هویت و مدیریت داده‌های کاربر می‌باشد **UML** این سند شامل ۷ **نمودار استاندارد**.

۱. نمودار موارد کاربرد (Use Case Diagram)

نقش‌های اصلی (کاربر مهمان و کاربر احراز هویت شده) و تعامل آن‌ها با قابلیت‌های سیستم را مشخص می‌کند.

```
usecaseDiagram
    actor "کاربر مهمان" as Guest
    actor "کاربر عضو" as User
    actor "سرویس گوگل" as GoogleAuth

    rectangle "سامانه و دیتابیس آنلاین" {
        usecase "مشاهده صفحه اصلی" as UC1
        usecase "ثبت‌نام با ایمیل و رمز" as UC2
        usecase "ورود به حساب کاربری" as UC3
        usecase "ورود سریع با گوگل" as UC4
        usecase "ویرایش پروفایل / بیوگرافی" as UC5
        usecase "افزودن یادداشت / داده" as UC6
        usecase "حذف یادداشت" as UC7
        usecase "خروج از حساب" as UC8
        usecase "ذخیره‌سازی در Firestore" as UC9
    }

    Guest --> UC1
    Guest --> UC2
    Guest --> UC3
    Guest --> UC4
    GoogleAuth --> UC4

    User --> UC5
    User --> UC6
    User --> UC7
    User --> UC8

    UC6 ..> UC9 : <<include>>
    UC7 ..> UC9 : <<include>>
    UC5 ..> UC9 : <<include>>
```

۲. نمودار کلاس (Class Diagram)

کلاس‌ها، ویژگی‌ها (Attributes) و متدهای (Methods) سیستم به همراه روابط بین آن‌ها.

```
classDiagram
    class User {
        +String uid
        +String name
        +String email
        +String bio
        +Timestamp createdAt
        +register()
        +login()
        +logout()
        +updateProfile()
    }

    class Note {
        +String id
        +String userId
        +String title
        +String description
        +String priority
        +Timestamp createdAt
        +create()
        +delete()
    }

    class AuthService {
        +signInWithEmail()
        +signUpWithEmail()
        +signInWithGoogle()
        +signOut()
    }

    class DatabaseService {
        +saveUserData()
        +addNote()
        +deleteNote()
        +listenToUserNotes()
    }

    User "1" -- "*" Note : owns
    User ..> AuthService : uses
    Note ..> DatabaseService : managed by
```

۳. نمودار توالی (Sequence Diagram)

جریان پیام‌ها و فرایند تعاملی ثبت‌نام کاربر بین بخش‌های مختلف سیستم.

```
sequenceDiagram
```

```
    autonumber
    actor User as کاربر
    participant UI as رابط کاربری (Frontend)
    participant Auth as Firebase Auth
    participant DB as Cloud Firestore

    User->>UI: تکمیل فرم ثبت‌نام (نام، ایمیل، رمز)
    UI->>Auth: createUserWithEmailAndPassword()
    alt ثبت نام ناموفق (مثلا ایمیل تکراری)
        Auth-->>UI: نمایش پیغام خطا
        UI-->>User: نمایش Toast Notification (خطا)
    else ثبت نام موفق
        Auth-->>UI: بازگرداندن اطلاعات کاربر (User Credentials)
        UI->>Auth: updateProfile(displayName)
        UI->>DB: setDoc(users/uid/profile)
        DB-->>UI: تایید ذخیره داده
        UI-->>User: تغییر وضعیت به لاگین و نمایش داشبورد
    end
```

۴. نمودار حالت (State Machine Diagram)

حالات مختلف وضعیت احراز هویت کاربر در برنامه.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Unauthenticated: ورود به سایت

    state Unauthenticated {
        [*] --> GuestView
        GuestView --> AuthenticatoryModal: کلیک روی ورود / ثبت‌نام
        AuthenticatoryModal --> Submitting: ارسال فرم
        Submitting --> GuestView: خطا در اطلاعات
    }

    Submitting --> Authenticated: احراز هویت موفق

    state Authenticated {
        [*] --> DashboardActive
        DashboardActive --> UpdatingProfile: ویرایش بیوگرافی
        UpdatingProfile --> DashboardActive: ذخیره شد
        DashboardActive --> ManagingData: افزودن / حذف یادداشت
        ManagingData --> DashboardActive: بروزرسانی زنده
    }

    Authenticated --> Unauthenticated: خروج از حساب (Logout)
```

۵. نمودار فعالیت (Activity Diagram)

مراحل چرخه کاری افزودن یک داده/یادداشت جدید به دیتابیس.

```
flowchart TD
    A([شروع: فرم افزودن یادداشت]) --> B[دریافت عنوان، توضیحات و اولویت]
    B --> C{آیا عنوان وارد شده است؟}
    C -- خیر --> D[نمایش Toast خطا]
    D --> A
    C -- بله --> E[در حال ذخیره تغییر حالت دکمه به...]
    E --> F[ارسال داده به مسیر اختصاصی کاربر در Firestore]
    F --> G{نتیجه ارسال؟}
    G -- خطا --> H[نمایش پیغام خطا در اتصال]
    G -- موفق --> I[پاکسازی فرم ورودی]
    I --> J[ارسال اعلان موفقیت Toast]
    J --> K[بروزرسانی خودکار لیست در داشبورد]
    H --> L([پایان])
    K --> L
```

۶. نمودار مؤلفه‌ها (Component Diagram)

ساختار و معماری ماژولار برنامه در سمت کلاینت و ارتباط آن با سرویس‌های ابری.

```
graph TD
    subgraph Client Browser
        UI[View Layer: Tailwind CSS / HTML5]
        AuthComp[Auth Manager Component]
        DBComp[Firestore CRUD Component]
        UIState[UI & Notification Engine]
    end

    subgraph Firebase Cloud Services
        FBAuth[Firebase Authentication]
        FBFirestore[Cloud Firestore Database]
    end

    UI --> AuthComp
    UI --> DBComp
    AuthComp --> UIState
    DBComp --> UIState

    AuthComp <-->|SDK / WebSockets| FBAuth
    DBComp <-->|Realtime Snapshot API| FBFirestore
```

۷. نمودار استقرار (Deployment Diagram)

معماری سخت‌افزاری و پروتکل‌های ارتباطی بین دستگاه کاربر و سرورها.